

Лабораторная работа №4

Имитационное моделирование

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Изучить реализацию эпидемиологической модели SIR в агентном подходе.
- Выполнить базовое моделирование.
- Исследовать влияние коэффициента заразности на распространение инфекции.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего проекта

- Создан проект lab04/project.
- Выполнен скрипт setup_project.jl.
- Инициализировано проектное окружение.
- Установлены необходимые зависимости.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cp labs/lab04/setup_project.jl labs/lab04/
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cd labs/lab04
bash: cd: labs/lab04: No such file or directory
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cd labs/lab04
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project`
Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml
[806fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLO2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[076d061b] + RandomCollections v2.0.1
```

Рисунок 1: Инициализация рабочего проекта и установка зависимостей Julia

Проверка установленных пакетов

- Окружение активировано командой `julia --project=..`
- Установленные пакеты проверены командой `Pkg.status()`.
- Проверено наличие `Agents`, `BlackBoxOptim`, `CSV`, `DataFrames`, `Distributions`, `DrWatson`, `JLD2` и `Plots`.

```

akwal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project-.
┌      ┐
└─┬──┴─┘
├─┤   │
│  │   │
│  │   │
│  │   │
│  │   │
│  │   │
│  │   │
│  │   │
│  │   │
└─┴──┘
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.12.1 (2025-10-17)
Fedora 44 build
julia> using Pkg"C
julia> using Pkg
julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
[48ada45e] Agents v7.0.3
[6e4b80f9] BenchmarkTools v1.8.0
[a134a8b2] BlackBoxOptim v0.6.12
[336ed08f] CSV v0.10.17
[a93c0f08] DataFrames v1.8.2
[8c48a032] DifferentialEquations v8.1.1
[31c24e1d] Distributions v0.25.131
[634c3b9d] DrWatson v2.19.1
[7073ff75] IJulia v1.34.4
[033835bb] JLD2 v0.6.6
[808081ad] Literate v2.21.0
[91a5bcd] Plots v1.41.7
[d7167be5] Quarto v1.0.0
[f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
[ade2ca78] Dates v1.11.0

```

Рисунок 2: Проверка установленных пакетов проектного окружения

Базовый эксперимент модели SIR

- Выполнен скрипт `scripts/sir_run_basic.jl`.
- Сформирован график `sir_basic_dynamics.png`.
- Результаты сохранены в `sir_basic_agent.jld2` и `sir_basic_model.jld2`.

```
julia> exit()
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls plots
sir_basic_dynamics.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls data
exp_pro  exp_raw  sims  sir_basic_agent.jld2  sir_basic_model.jld2
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 3: Выполнение базового эксперимента модели SIR и сохранение результатов

Преобразование базового эксперимента в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_run_basic_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

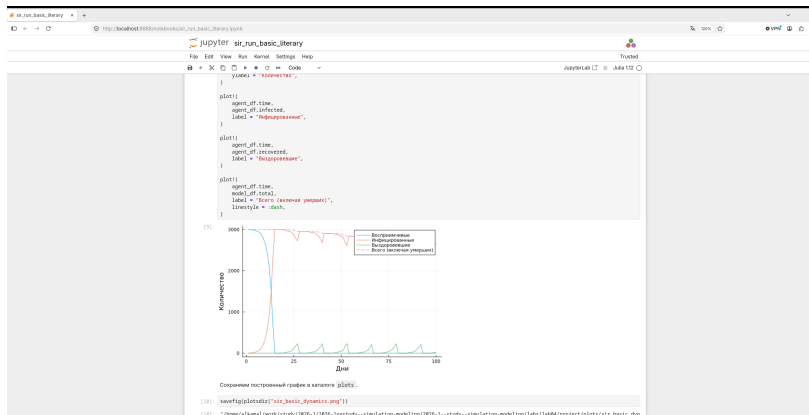
```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_run_basic_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_run_basic_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_run_basic_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_run_basic_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_run_basic_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_run_basic_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 4: Генерация скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для базового эксперимента SIR

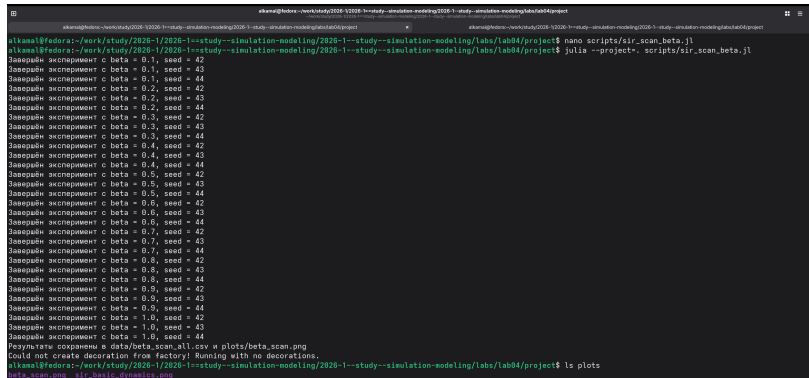
Выполнение базового эксперимента в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_run_basic_literary.ipynb`.
- Построена динамика восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.
- Представлена общая численность популяции.
- Период моделирования — 100 дней.



Сканирование коэффициента заразности

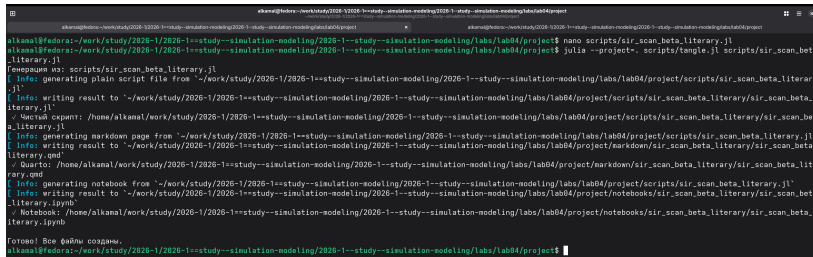
- Выполнен скрипт `sir_scan_beta.jl`.
- Исследованы значения `beta` от 0.1 до 1.0.
- Использованы `seed`: 42, 43 и 44.
- Результаты сохранены в `beta_scan_all.csv`.
- График сохранён в `beta_scan.png`.



```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_scan_beta.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 44
Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls plots
beta_scan.png  sir_basic_dynamics.png
```

Преобразование сканирования коэффициента заразности в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_scan_beta_literary.jl`.
- Выполнен `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

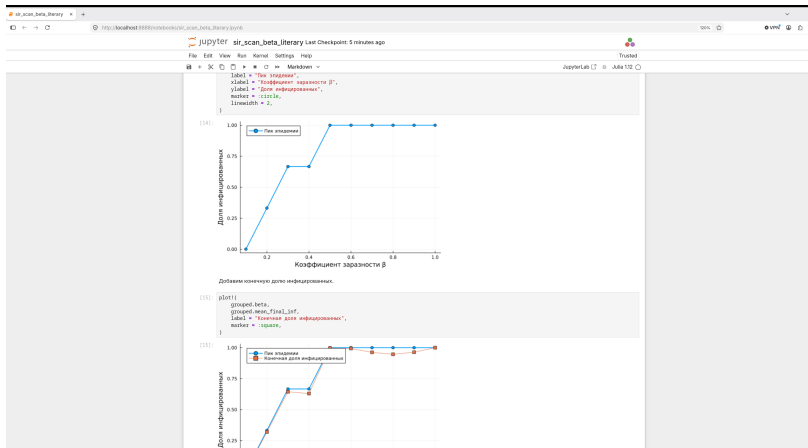


```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_scan_beta_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_scan_beta_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_scan_beta_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_literary.jl"
✓ Частый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_scan_beta_literary/sir_scan_beta_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_scan_beta_literary/sir_scan_beta_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_scan_beta_literary/sir_scan_beta_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_scan_beta_literary/sir_scan_beta_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 7: Генерация файлов литературной версии сканирования коэффициента заразности

Анализ коэффициента заразности в Jupyter Notebook

- Исследована зависимость показателей эпидемии от коэффициента β .
- Построена пиковая доля инфицированных.
- Построена конечная доля инфицированных.



Исследование влияния миграции

- Выполнен скрипт `sir_migration_effect.jl`.
- Исследованы различные значения `migration_intensity`.
- Использованы `seed` 42, 43 и 44.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_migration_effect.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl

Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
43
```


Сохранение результатов исследования влияния

- Результаты сохранены в `data/migration_scan_all.csv`.
- График сохранён в `plots/migration_effect.png`.
- Проверено наличие созданных файлов.

```
41
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
44
Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls plots
beta_scan.png  migration_effect.png  sir_basic_dynamics.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls data
beta_scan_all.csv  exp_pro  exp_raw  migration_scan_all.csv  sims  sir_basic_agent.jld2  sir_basic_model.jld2
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 10: Сохранение результатов исследования влияния миграции

Преобразование исследования миграции в литературный стиль

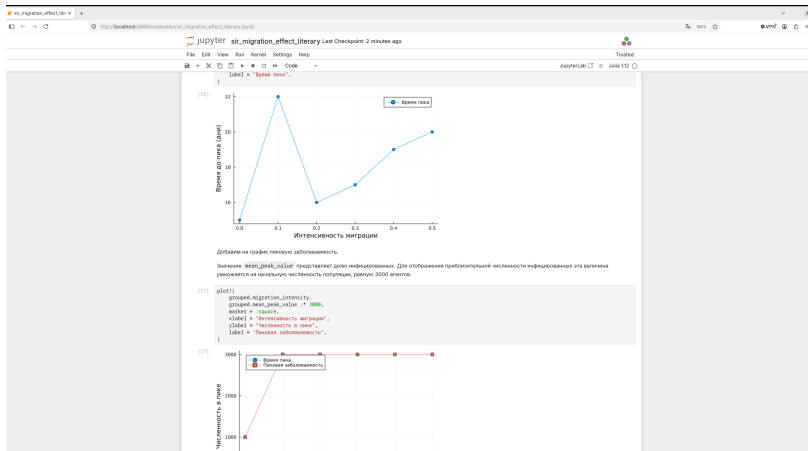
- Подготовлен файл `sir_migration_effect_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_migration_effect_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_migration_effect_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_migration_effect_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect_literary/sir_migration_effect_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_migration_effect_literary/sir_migration_effect_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_migration_effect_literary/sir_migration_effect_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_migration_effect_literary/sir_migration_effect_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_migration_effect_literary/sir_migration_effect_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 11: Генерация файлов литературной версии исследования влияния миграции

Анализ влияния миграции в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_migration_effect_literary.ipynb`.
- Исследована зависимость времени пика от интенсивности миграции.
- Исследована пиковая численность заболевших.



Оптимизация параметров модели

- Выполнена многокритериальная оптимизация.
- Использован скрипт `sir_optimize_parameters.jl`.
- Алгоритм оптимизации — `borg_moea`.
- Критерии: пиковая заболеваемость и доля умерших.
- Получено $\beta_{und} \approx 0.2661$.
- Время выявления инфекции — 4 дня.
- Смертность — около 0.0704.
- Пиковая заболеваемость — около 0.00173.
- Доля умерших — около $6.67 \cdot 10^{-5}$.
- Результат сохранён в `data/optimization_result.jld2`.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-102026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_optimize_parameters.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-102026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BBoxOptim.BorgMDEA(EpsBoxDominanceFitnessScheme(2, Float64, true, typeof(sum)), BBoxOptim.ProblemEvaluator(Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64}, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}), FunctionBasedProblem(typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing)), FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace})
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 275.40 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.19
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51

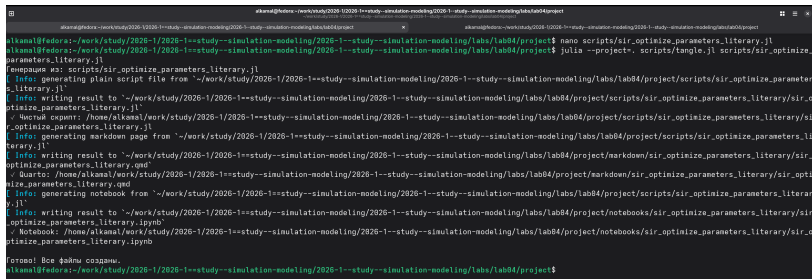
Best candidate found: [0.266065, 4.25088, 0.0703939]
Fitness: (0.00173, 0.00087) agg=0.00180

Оптимальные параметры:
β_und = 0.2660648099237763
Время выживания = 4 дней
Смертность = 0.07039388875277597
Достигнутые показатели:
Лик заболеваемости: 0.0017333333333333337
Доля умерших: 0.0008606060606060606
alkamal@fedora:~/work/study/2026-102026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls plots
beta_scan.png migration_effect.png sir_basic_dynamics.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-102026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls data
beta_scan_all.csv exp_pro exp_raw migration_scan_all.csv optimization_result.jld2 sims sir_basic_agent.jld2 sir_basic_model.jld2
alkamal@fedora:~/work/study/2026-102026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 13: Выполнение многокритериальной оптимизации параметров SIR-модели

Преобразование оптимизации в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_optimize_parameters_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.



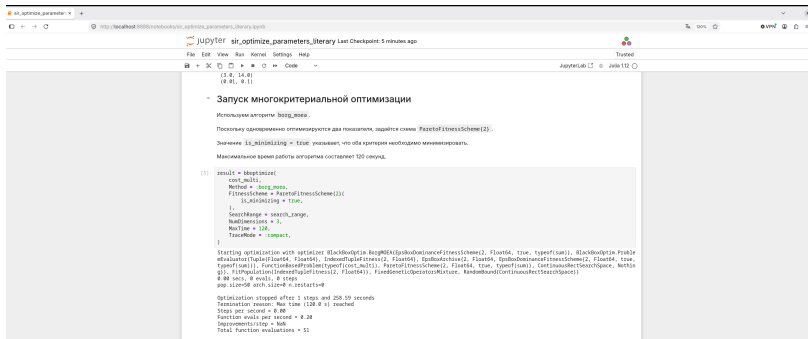
```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters_literary/sir_optimize_parameters_literary.jl`
✓ Четкий скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters_literary/sir_optimize_parameters_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_optimize_parameters_literary/sir_optimize_parameters_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_optimize_parameters_literary/sir_optimize_parameters_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_optimize_parameters_literary/sir_optimize_parameters_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_optimize_parameters_literary/sir_optimize_parameters_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 14: Генерация файлов литературной версии многокритериальной оптимизации

Выполнение оптимизации в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_optimize_parameters_literary.ipynb`.
- Использована схема `ParetoFitnessScheme(2)`.
- Одновременно минимизируются два критерия.
- Использован алгоритм `borg_moea`.
- Максимальное время оптимизации — 120 секунд.
- Получены параметры и значения целевых функций.



```
(1.0, 14.0)
(0.01, 0.1)

Запуск многокритериальной оптимизации

Используем алгоритм borg_moea.

Поскольку одновременно оптимизируются два показателя, задается схема ParetoFitnessScheme(2).

Значение is_minimizing = true указывает, что оба критерия необходимо минимизировать.

Максимальное время работы алгоритма составляет 120 секунд.

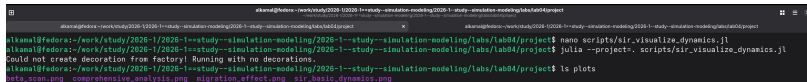
[1]: result = bboptimize(
    cost_multi,
    Method = 'borg_moea',
    FitnessScheme = ParetoFitnessScheme(2)(
        is_minimizing = true,
    ),
    SearchRange = search_range,
    NumDimensions = 3,
    NumTime = 120,
    TraceMode = 'compact',
)

Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA(eps0:0.0001, forceFitnessScheme(2, Float64, true, typeof(sum)), BlackBoxOptim.ProblemEvaluator(Tuple{Float64, Float64}), IndexOfTupleFitness(2, Float64), OptBoxScheme(2, Float64, OptBoxContinuousFitnessScheme(2, Float64, true, typeof(sum))), FunctionBasedProblem(typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme(2, Float64, true, typeof(sum))), ContinuousRectSearchSpace, Method{g1}, F1IPopulationIndexofTupleFitness(2, Float64)), FixedGeneticOperators{Mixture, RandomBound}(ContinuousRectSearchSpace))
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 258.59 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.20
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51
```

Комплексная визуализация результатов

- Выполнен скрипт `sir_visualize_dynamics.jl`.
- Сформирован график `comprehensive_analysis.png`.
- Результат сохранён в каталоге `plots`.



```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_visualize_dynamics.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_visualize_dynamics.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls plots
beta_scan.png  comprehensive_analysis.png  migration_effect.png  sir_basic_dynamics.png
```

Рисунок 16: Выполнение скрипта комплексной визуализации результатов модели SIR

Преобразование визуализации в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_visualize_dynamics_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

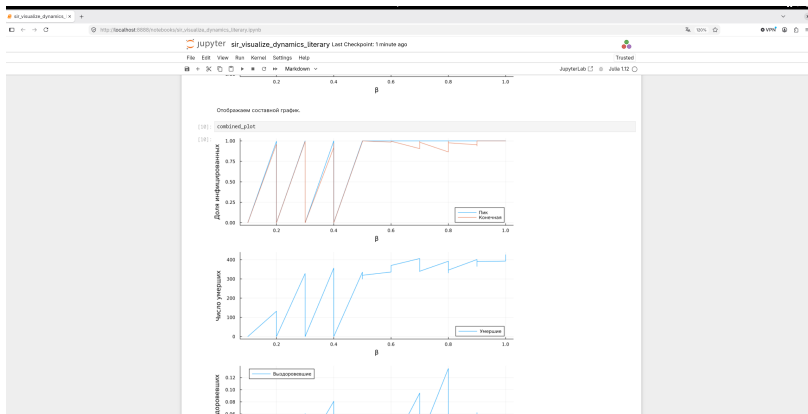
```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics_literary/sir_visualize_dynamics_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics_literary/sir_visualize_dynamics_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_visualize_dynamics_literary/sir_visualize_dynamics_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_visualize_dynamics_literary/sir_visualize_dynamics_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_visualize_dynamics_literary/sir_visualize_dynamics_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_visualize_dynamics_literary/sir_visualize_dynamics_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 17: Генерация файлов литературной версии комплексной визуализации модели SIR

Анализ результатов в Jupyter Notebook

- Построен составной график показателей модели.
- Исследована зависимость от коэффициента β .
- Представлены пиковая и конечная доли инфицированных.
- Представлены число умерших и доля выздоровевших.



Раздел 4

Выводы

- Реализована и исследована агентная модель SIR.
- Проведено базовое моделирование динамики агентов.
- Исследовано влияние коэффициента заразности β .
- Исследовано влияние интенсивности миграции.
- Выполнена многокритериальная оптимизация параметров.
- Проведена комплексная визуализация результатов.
- Результаты сохранены в виде графиков и файлов данных.
- Литературные версии представлены в Quarto и Jupyter Notebook.